Pédagogie d'un maître de conférences - Écrit réflexif

Jolan Philippe

1 Introduction

L'Université revêt à mes yeux une dimension fondamentalement sacrée : elle est à la fois un lieu de transmission des savoirs, mais aussi un espace d'émancipation et de construction personnelle. Mon parcours d'étudiant à l'Université d'Orléans, entre 2013 et 2017, a largement contribué à ce que je suis devenu, à la fois dans une dimension personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, transmettre à mon tour et offrir aux étudiants des conditions favorables à leur réussite constitue la motivation centrale de mon engagement de maître de conférences.

Pourtant, le rapport des étudiants à l'institution a profondément muté. Lorsque j'étais étudiant, il n'était pas rare d'entendre mes camarades remettre en question la pédagogie de nos enseignants. Au fil de mon parcours académique, j'ai constaté que cette insatisfaction n'avait finalement que peu évolué, mais qu'elle s'accompagnait désormais d'un changement de paradigme majeur. À l'ère de l'information accessible en continu et d'une intelligence artificielle perçue comme inépuisable [1], engager les étudiants, tant pendant les séances qu'en travail personnel, est devenu un défi de premier plan.

Le symptôme le plus alarmant de cette mutation est la désertion des enseignements. À titre d'exemple, sur un groupe de 25 étudiants ce semestre, je ne compte que 2 étudiants réguliers en séance de travaux pratiques. Cette absence catastrophique trouve, selon moi, ses racines dans plusieurs facteurs :

- L'usage des intelligences artificielles et l'accès facilité aux ressources peuvent donner le sentiment que la présence en cours est moins nécessaire.
- Les contraintes économiques poussent de nombreux étudiants à travailler en parallèle de leurs études.
- Les capacités d'attention semblent affectées par les usages numériques, favorisant des formats courts et immédiats.
- Un effet de groupe peut également jouer : une faible présence en cours tend à influencer le comportement de chacun.

La section 2 mettra en lumière les pratiques d'enseignement que j'ai pu valider lors de ces formations et que je souhaite maintenir. La section 3 se concentrera sur les approches novatrices qu'il me faut désormais implémenter pour répondre aux mutations actuelles. Enfin, la section 4 interrogera les méthodes qui ont perdu de leur efficacité et dont je dois me détacher.

1. Notons quand même une problématique d'utilisation des ressources énergétiques, principalement fossiles.

2 Consolidation des pratiques préexistantes

La première pratique évidente que je souhaite maintenir tout au long de mes enseignements est l'accessibilité et l'adaptation du matériel pédagogique. Je veille systématiquement à proposer des supports visuels autosuffisants de cours et à rendre disponibles toutes les ressources sur la plateforme Celene. Par ailleurs, en tant qu'agent du service public, il me semble fondamental d'ouvrir cet accès au-delà. C'est pourquoi l'intégralité des ressources de cours que j'utilise sont également en libre accès sur ma page personnelle [2]. La forme de ces supports est pensée pour la nature de la séance : en cours magistral, je privilégie des "slides" (ndlr, je n'aime pas le mot diapositives) accompagnées d'exercices libres et de pointeurs vers des ressources d'approfondissement ; en TD et TP, l'accent est mis sur des exercices de composition, pour lesquels l'ensemble des corrections est mis à disposition la semaine précédant l'examen concernant les notions abordées. Là encore, des exercices d'ouverture sont proposés pour aller plus loin.

Au-delà du support matériel, la posture de l'enseignant vis-à-vis de l'étudiant est déterminante. J'accorde une importance à l'empathie et à l'écoute. Néanmoins, pour pouvoir écouter, il faut d'abord que les étudiants osent communiquer. Lors des séances en groupe, je n'hésite donc pas à aller à leur rencontre pour les questionner de manière individuelle. Prendre ce temps d'échange est un puissant moteur d'engagement qui forge un véritable lien de confiance. Comme l'a souligné Anne-Lise Doyen [4], cette confiance est un levier de réussite majeur : la dynamique change, l'étudiant ne cherchant plus seulement à réussir pour lui-même, mais aussi à rendre fier son enseignant. Le bénéfice est alors double, car cette reconnaissance donne en retour un sens profond à notre vocation, bien qu'il faille évidemment fixer certaines limites pour conserver une posture professionnelle. En ce sens, j'impose donc le vouvoiement, et je ne réponds aux mails que sur des plages horaires traditionnelles de travail (entre 8h et 19h).

L'enseignement de l'informatique présente également des défis sociologiques qu'il est impossible d'ignorer. Comme l'analyse Hugo Harari-Kermadec [5], et sachant que nos filières sont massivement masculines [2], notre public correspond souvent à une certaine moyenne cherchant l'élévation sociale par l'université. Si cette marginalité empirique partagée peut créer une forme de cohésion, j'ai également pu observer des défauts d'inclusion systémiques. Lors de travaux de groupe, j'ai par exemple constaté que des étudiantes subissaient, parfois de manière inconsciente, du "mansplaining" : leurs propositions étaient minorées, ou bien elles adoptaient une posture d'attente face aux prises de décision masculines. Ces biais dépassent le simple cadre de nos enseignements, mais il est de notre devoir de déconstruire ces comportements et de bâtir une pédagogie résolument inclusive, sans adopter une posture stigmatisante, particulièrement sur les questions de genre et d'égalité [3].

Pour lutter contre le décrochage et donner du recul aux étudiants, j'essaye de faire le lien avec le monde professionnel. Il s'agit de montrer tout d'abord un lien entre les concepts théoriques et les applications, puis un lien entre les aspects applicatifs et les pratiques professionnelles. Dans cette démarche de transition de la théorie vers la pratique en entreprise, j'ai notamment convié une professionnelle en exercice (Saja Alhayan [3], développeuse Java et Cobol) lors de soutenances de projets, afin d'offrir aux étudiants un regard extérieur et moins strictement académique sur

2. https://jolanphilippe.github.io/teaching.html
3. https://ch.linkedin.com/in/saja-alhayan/fr

leurs réalisations.

Une autre approche que je mobilise lors des séances de TD-TPs, est le renforcement positif. Lorsque j'ai préparé mes concours pour le poste de maître de conférences, je me suis intéressé aux sciences de l'éducation. Ayant une sensibilité particulière au bien-être animal, les travaux de Karen Pryor [7] (professionnelle de l'éducation canine) ont retenu mon attention. Bien que ses travaux s'inscrivent dans une pédagogie animale, ils s'appliquent aussi à l'éducation plus générale. Sa proposition repose sur la nécessité de souligner les "petites réussites". Un exercice, même simple, bien mené mérite d'être remarqué. Si cette méthode exige un suivi individualisé, les effectifs réduits auxquels je fais face rendent cette approche possible. Elle vise à consolider le plaisir de venir présentement en séances de TD-TPs.

Côté évaluation, j'ai appliqué une approche par grilles critériées précises. Cette approche suit notamment les recommandations de [6]. Le but est de définir clairement ce que l'on veut évaluer pour s'assurer que c'est exactement ce que l'on évalue, évitant ainsi de nombreux biais. Sans tomber dans le cliché d'une notation binaire, l'informatique s'y prête bien. Bien que notre discipline requière une forte capacité d'abstraction et de modélisation, il reste aisé de cibler des compétences et des résultats concrets. C'est sur ce principe d'alignement que j'ai construit l'ensemble de mes sujets d'examen et d'exercices pratiques.

L'ensemble de ces pratiques a pu être mis en perspective à la fin du premier semestre, période qui a concentré la majorité de mon service d'enseignement. Lors du conseil de perfectionnement de la formation du Master MIAGE, le retour des étudiants est éloquent de la situation : ils furent extrêmement rares. Seul 10% de la promotion s'est prêté au jeu de faire un retour sur la formation. Toutefois, la minorité d'étudiants ayant pris la peine de s'exprimer a tenu à souligner mon investissement et la qualité de ma pédagogie. Une validation qui vient me conforter dans les mesures que j'ai choisies de prendre.

3 Intégration de nouveaux dispositifs dans mon enseignement

L'évolution constante du public étudiant me motive à utiliser de nouvelles approches pour dynamiser la classe et susciter l'engagement.

La première évolution que je souhaite mettre en pratique concerne le contrat pédagogique initial via le syllabus. Il est recommandé par mes pairs d'en fournir un en amont du premier cours, mais dans les faits, ni eux ni moi ne le faisons. Cette proposition se résume principalement à un plan détaillé du cours et une approximation des critères d'évaluation. Ce document devra cartographier en détail, et de manière limpide, les prérequis du cours et les compétences visées, s'inscrivant ainsi dans la continuité directe de l'approche par compétences que j'utilise déjà pour mes évaluations (mentionnée en Sect. 2). Le but est de positionner le cours dans le parcours académique plus général des étudiants, donnant ainsi un objectif de réussite à l'échelle d'une unité d'enseignement.

Donner du sens à mes enseignements implique également de s'adapter à la diversité des parcours — diversité qui est une richesse du monde universitaire. Les discussions avec mes collègues disposant de cours pour des formations similaires à celles dans lesquelles j'interviens, ainsi que mes collègues exerçant dans d'autres UFR, ont témoigné de dynamiques de classe très hétérogènes. Dans mon cas précis, l'essentiel de mon service de l'année académique 2025-2026 s'est

articulé autour de deux promotions de première année de Master aux profils très différents : le parcours MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) et le parcours ARIAS (Applications Réparties, Intelligence Artificielle et Sécurité). J'ai pu constater que leurs attentes et leurs leviers d'investissement étaient fondamentalement différents. Les étudiants en MIAGE manifestent un besoin de diversification des enseignements : ils sont en demande d'une exposition à de multiples langages de programmation et technologies pour se constituer un éventail de compétences large et polyvalent. À l'inverse, les étudiants du parcours plus orienté ingénierie expriment la volonté de creuser les concepts plus en profondeur. Pour répondre à cette dualité, je souhaite expérimenter la mise en place d'un semestre partiellement « sur mesure ». Concrètement, l'idée serait de sonder les attentes de la promotion dès le début du cours, par exemple via un outil interactif générant un nuage de mots (comme Wooclap) en amphithéâtre, ou une approche par post-it en effectif réduit, comme cela a été suggéré lors des formations [6, 8]. Le semestre débuterait par deux ou trois séances « tampons » posant les fondations générales, tandis que la suite du programme serait modulée pour s'adapter aux envies et besoins spécifiques exprimés par les étudiants. Bien que cela puisse paraître challengeant à première vue, il est possible de mettre en place cette approche progressivement. Par exemple, la première année serait constituée de seulement 10% « sur mesure », pour atteindre 50% dans quelques années.

Enfin, lors de l'observation du cours de ma collègue Ségolène Arioli, issue du département Droit-Économie-Gestion (DEG) [1], j'ai remarqué certaines pratiques favorisant la tenue de classe et l'investissement des étudiants. La première est l'exercice de la dictée. Si la méthode peut paraître scolaire, voire enfantilisante, le fait de dicter des passages clés impose une concentration et mobilise plusieurs canaux d'assimilation cognitive [4, 8]. Je compte adapter cette dynamique dans mes propres enseignements, notamment pour les définitions de contexte. La seconde pratique observée est la classe inversée. En amont du cours, l'enseignant distribue des documents à lire pour préparer les cours. En informatique, je souhaite décliner cette approche en confiant aux étudiants des missions de recherche exploratoire d'une séance à l'autre. Par exemple, il s'agirait d'introduire des thématiques comme l'« Infrastructure as Code » (sujet au cœur de mon module "Introduction au DevOps"[4]) et de leur demander d'identifier des outils et langages associés (tels qu'Ansible, Terraform ou Kubernetes) pour le cours suivant. Cette démarche permet une mise en contexte plus naturelle et réduit le fossé intellectuel face aux nouvelles notions.

4 Remise en question des postures antérieures

Enfin, cette démarche réflexive m'amène à interroger les postures dont je dois me détacher, à commencer par la stigmatisation systématique de l'intelligence artificielle. Je suis un enseignant chercheur en informatique fondamentale et déléguer la réflexion conceptuelle ou syntaxique à une machine est profondément regrettable dans un context d'apprentissage. Pourtant, l'IA est devenue un outil incontournable avec lequel nous devons désormais composer. Dans le cadre de cours purement applicatifs, son utilisation fait gagner un temps précieux ; il convient donc de la permettre, tout en l'accompagnant rigoureusement. Cet encadrement passe par l'application

4. https://jolanphilippe.github.io/course/25-devops.html

de la charte IA de l'université[5], couplée à l'instauration de règles locales spécifiques à chaque enseignement, une approche d'ailleurs recommandée lors de la formation [8]. L'enjeu n'est plus d'interdire systématiquement, mais de faire comprendre aux étudiants la finalité profonde de l'enseignement et les limites de cette assistance dans la construction de leurs compétences.

L'IA m'oblige par ailleurs à repenser l'autonomie accordée lors des séances de TPs. Laisser les étudiants en totale autonomie favorise le recours aux IAs de type LLM (Large Language Model), telles que ChatGPT ou Claude[6]. Bien qu'il soit matériellement impossible d'être constamment derrière le clavier de chaque étudiant, il est impératif de réaffirmer le rôle de l'enseignant et de se rendre à nouveau indispensable. Dans le cas contraire, quelle est notre utilité ? Face au désengagement étudiant, j'ai pu observer certains collègues céder à la démotivation, se contentant d'un simple acte de présence en séance. Or, si nous voulons redonner un intérêt véritable à la présence physique en cours, il faut impérativement la motiver par une plus-value humaine que l'outil numérique ne peut fournir.

Pour faire face à ce phénomène, je compte redynamiser mes TPs en y intégrant des temps d'échange interactifs en fin de séance. L'objectif est de faire un point précis sur ce qui a été assimilé et d'identifier les points de blocage. Cela pourra prendre la forme d'un quiz rapide permettant de synthétiser la séance, ou d'une session ouverte de questions-réponses. Je garderai une attention à l'inclusivité de la démarche : si une approche collégiale et ouverte s'avère peu concluante, peinant à engager l'ensemble du groupe, je m'adapterai en déployant des moyens d'interaction plus discrets et individualisés (par ex., des sondages anonymes).

5 Conclusion

En conclusion, cette première année d'enseignement a été riche en apprentissage sur le monde de l'enseignement dans le supérieur. La difficulté principale à laquelle je fais face est le désengagement des étudiants, mais à travers cet écrit réflexif, j'ai exploré des solutions pour y faire face. Pour reprendre les quelques mots de conclusion personnelle après la formation d'Anne-List Doyen [4] : Je pense qu'il existe une distance entre l'enseignant et les étudiants ; je sens qu'il est toutefois possible de mettre en place des solutions pour réduire cette distance ; je vais mettre en place des solutions en ce sens.

Remerciements

Je tiens à adresser quelques remerciements. Tout d'abord, aux intervenants de la formation pour leur temps et leurs enseignements précieux. Ensuite, au Learning Lab d'Orléans, et plus particulièrement à Julie Molard pour son accompagnement personnalisé. Finalement, quelques mots à mes pairs néo-MCF : merci pour l'émulation collective et les moments passés tout au long de cette année. Je vous souhaite à tous une excellente carrière académique.

5. https://www.univ-orleans.fr/upload/public/2024-06/dircom_2024_charte_IA_UO_R.pdf
6. Mon choix premier se porterait sur Mistral, dans un souci de souveraineté nationale.

Références

[1] Ségolène Arioli. *Droit pénal approfondi - consentement dans les infractions sexuelles*. Cours magistral. 16 mars 2026.

[2] Romain Avouac et Hugo Harari-Kermadec. « L'université française, lieu de brassage ou de ségrégation sociale ? Mesure de la polarisation du système universitaire français (2007-2015) ». In : *Economie et Statistique* 528-529 (jan. 2022), p. 63-83. doi : 10.24187/ecostat.2021.528d.2058.

[3] Didier Chavrier. *Mission Égalité - Diversité - Inclusion*. Formation. 7 novembre 2025.

[4] Anne-Lise Doyen. *Comprendre pour mieux accompagner nos étudiants*. Formation. 16 mars 2026.

[5] Hugo Harari-Kermadec. *Polarisation sociale du supérieur français et de l'Université d'Orléans*. Formation. 16 mars 2026.

[6] Christelle Lison. *Concevoir un enseignement qui favorise l'apprentissage de chacun(e)*. Formation. 8 et 9 janvier 2026.

[7] Karen Pryor. *Don't Shoot the Dog ! : The New Art of Teaching and Training*. Revised edition. New York : Bantam, 1999. isbn : 978-0553380316.

[8] Juliette Renaud et Aude Legroux. *Conduire une analyse collaborative de sa pratique professionnelle*. Formation. 31 mars 2026.